



DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE · TRAVAUX PRATIQUES (TP)

TP 5

Les transformateurs

Nom : Prénom : Date :

Durée : 1 h 30 • noté sur 20 • calculatrice autorisée • tout résultat est donné **avec son unité** et un nombre de chiffres significatifs cohérent.

Épreuve E5 — sous-épreuve U51, analyse, diagnostic, maintenance. **Évaluation U51 n° 2 — transformateur**, commune aux deux groupes : même sujet, même grille. Toutes les formules nécessaires sont fournies.

Contexte professionnel

Le transformateur qui alimente les circuits de commande d'une machine (230 V / 24 V) chauffe anormalement. Avant de le remplacer, le responsable maintenance vous demande de le caractériser par les deux essais réglementaires et de vérifier si ses pertes sont conformes aux données du constructeur : pertes fer 12 W, pertes cuivre nominales 14 W.

Problématique. Les pertes du transformateur sont-elles conformes, ou expliquent-elles son échauffement ?

Matériel : le transformateur (plaque : 400 VA, 230 V / 24 V), alternostat Langlois, wattmètre FIWATT, deux multimètres Langlois TRG803, pince PAC 11, cordons de sécurité.

Formules fournies : $m = U_{20}/U_1 \cdot I_{2n} = S_n/U_{20} \cdot R_s = P_{1cc}/I_{2n}^2$.

Sécurité

Essai en court-circuit : alternostat **à zéro** avant la mise sous tension, montée lente, arrêt au courant nominal. Toute mise sous tension sans accord de l'examineur arrête l'épreuve.

A — S'approprier

3 points

A.1 Calculer le courant secondaire nominal, en prenant $U_{20} \approx 25$ V. (1)

A.2 Indiquer quelle perte mesure chaque essai, et pourquoi. (2)

B — Analyser

4 points



-
- B.1** Proposer le schéma de câblage de l'essai à vide et celui de l'essai en court-circuit, en plaçant le wattmètre, l'ampèremètre et les voltmètres. (4)

C — Réaliser

6 points

-
- C.1** Réaliser l'essai à vide. *Appeler l'examineur avant la mise sous tension.* Relever U_1 , U_{20} et P_{10} . (3)
- C.2** Réaliser l'essai en court-circuit jusqu'à $I_2 = I_{2n}$. *Appeler l'examineur.* Relever U_{1cc} et P_{1cc} . (3)

D — Valider

5 points

-
- D.1** Calculer m et R_s . (2)
- D.2** Comparer les pertes mesurées aux données du constructeur. Le transformateur est-il en cause ? (2)
- D.3** Proposer une autre cause d'échauffement à vérifier. (1)

E — Communiquer

2 points

-
- E.1** Rédiger en trois phrases le compte rendu au responsable maintenance. (2)